

Universidade São Judas Tadeu
Engenharia de software

SENSORES DE POSIÇÃO EM SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Lucas Agnelli
RA: 825113357

São Paulo
2026

Sensores de Posição em Sistemas Automatizados

Introdução

Sensores de posição são dispositivos utilizados em sistemas automatizados para identificar a localização, presença ou movimento de objetos dentro de um determinado ambiente ou processo. Esses sensores convertem grandezas físicas, como deslocamento, distância ou rotação, em sinais elétricos que podem ser interpretados por sistemas de controle, computadores industriais ou controladores lógicos programáveis (CLPs).

Na automação industrial, os sensores desempenham um papel essencial, pois permitem que máquinas e sistemas realizem operações com maior precisão, segurança e eficiência. Eles são amplamente utilizados em robótica, linhas de produção automatizadas, sistemas de transporte industrial, máquinas CNC, equipamentos médicos e diversas outras aplicações tecnológicas.

Entre os principais sensores utilizados para detecção de posição estão os sensores de proximidade, transformadores diferenciais, encoders, sensores ultrassônicos, resolvers e sensores potenciométricos. Cada tecnologia possui características próprias que determinam sua aplicação ideal em diferentes tipos de sistemas automatizados.

Sensores de Proximidade Capacitivo e Magnético

Os sensores de proximidade são dispositivos capazes de detectar a presença de objetos sem necessidade de contato físico direto. Essa característica é extremamente importante em ambientes industriais, pois reduz o desgaste mecânico e aumenta a durabilidade do sistema.

Os sensores capacitivos funcionam com base na variação da capacitância elétrica entre o sensor e o objeto detectado. Quando um objeto se aproxima do sensor, ocorre uma alteração no campo elétrico gerado pelo dispositivo, permitindo a detecção do material. Uma grande vantagem desse tipo de sensor é que ele pode detectar materiais metálicos e não metálicos, como plástico, vidro, madeira, papel e líquidos. Por esse motivo, sensores capacitivos são muito utilizados em processos industriais para controle de nível de líquidos, detecção de materiais em esteiras transportadoras e monitoramento de processos produtivos.

Já os sensores magnéticos operam por meio da detecção de campos magnéticos. Normalmente eles funcionam em conjunto com ímãs permanentes e são utilizados para identificar a posição de componentes móveis. Uma aplicação comum desse tipo de sensor é na detecção da posição de pistões em cilindros pneumáticos ou hidráulicos. Sensores magnéticos apresentam alta confiabilidade e resistência a ambientes industriais severos, como locais com poeira, vibração ou umidade.

Transformadores Diferenciais: LVDT e RVDT

Os transformadores diferenciais são sensores utilizados para medir deslocamentos com alta precisão. Eles são baseados em princípios de indução eletromagnética e são amplamente utilizados em sistemas industriais e aeronáuticos.

O LVDT (Linear Variable Differential Transformer) é um sensor utilizado para medir deslocamento linear. Ele é composto por um núcleo móvel e um conjunto de bobinas. Quando o núcleo se desloca dentro do sensor, ocorre uma variação na tensão induzida nas bobinas, gerando um sinal elétrico proporcional à posição do núcleo. O LVDT é conhecido por sua alta precisão, grande durabilidade e excelente repetibilidade. Por essas características, ele é amplamente utilizado em equipamentos de medição, sistemas de controle de posição e aplicações industriais que exigem medições extremamente precisas.

O RVDT (Rotary Variable Differential Transformer) possui funcionamento semelhante ao LVDT, porém é utilizado para medir deslocamento angular ou rotacional. Nesse caso, o movimento de rotação altera o campo eletromagnético interno do sensor, gerando um sinal elétrico proporcional ao ângulo de rotação. O RVDT é frequentemente utilizado em sistemas de controle de movimento rotacional, equipamentos aeronáuticos e sistemas industriais que exigem monitoramento preciso de posição angular.

Synchro

O synchro é um dispositivo eletromecânico utilizado para transmitir informações de posição angular entre dois ou mais sistemas. Ele é composto por um rotor e um conjunto de bobinas no estator. Quando o rotor gira, são gerados sinais elétricos que representam o ângulo de rotação.

Esse tipo de dispositivo foi amplamente utilizado em sistemas de navegação, aeronaves e equipamentos militares para transmitir informações de posição entre diferentes partes de um sistema. Por exemplo, o synchro podia transmitir a posição de um leme ou de um radar para um painel de controle localizado em outro ponto do equipamento.

Embora tecnologias mais modernas tenham surgido, como encoders digitais, os synchros ainda são utilizados em aplicações específicas que exigem alta robustez e confiabilidade.

Encoder

Encoders são sensores utilizados para converter movimento mecânico em sinais elétricos que podem ser interpretados por sistemas de controle. Eles são

amplamente utilizados em sistemas automatizados para medir posição, velocidade e direção de rotação.

Existem dois principais tipos de encoders: incrementais e absolutos. Encoders incrementais geram pulsos elétricos à medida que o eixo gira. A contagem desses pulsos permite determinar a posição relativa e a velocidade do movimento. Já os encoders absolutos fornecem diretamente a posição exata do eixo, mesmo após o sistema ser desligado ou reiniciado.

Esses sensores são muito utilizados em robótica, máquinas CNC, sistemas de posicionamento industrial e equipamentos de automação que exigem controle preciso de movimento.

Sensor Ultrassônico

Sensores ultrassônicos utilizam ondas sonoras de alta frequência para detectar objetos ou medir distâncias. O sensor emite um pulso ultrassônico que se propaga pelo ambiente até atingir um objeto. Quando isso acontece, o sinal é refletido e retorna ao sensor.

A partir do tempo que o sinal leva para retornar, o sistema pode calcular a distância entre o sensor e o objeto detectado. Essa tecnologia é bastante utilizada em automação industrial, robótica, sistemas de medição de nível de líquidos e até mesmo em veículos para auxiliar em manobras de estacionamento.

Uma vantagem dos sensores ultrassônicos é que eles podem detectar objetos independentemente de sua cor, transparência ou material.

Resolvers

Resolvers são sensores eletromagnéticos utilizados para medir posição angular e velocidade de rotação. Eles funcionam de forma semelhante a um transformador rotativo, produzindo sinais elétricos que representam o ângulo de rotação de um eixo.

Esses sensores são extremamente robustos e confiáveis, sendo capazes de operar em ambientes industriais severos, com altas temperaturas, vibrações e poeira. Por esse motivo, os resolvers são frequentemente utilizados em motores industriais, sistemas de controle de movimento e aplicações aeronáuticas.

Outra vantagem dos resolvers é sua grande durabilidade, pois eles possuem poucos componentes eletrônicos sensíveis.

Sensores de Presença, Posição e Potenciométricos

Sensores de presença são dispositivos utilizados para detectar se um objeto ou pessoa está presente em determinada área. Eles podem utilizar diferentes tecnologias, como sensores infravermelhos, sensores ultrassônicos ou sensores indutivos.

Os sensores de posição têm como objetivo determinar a localização exata de um componente dentro de um sistema mecânico ou eletrônico. Esses sensores são essenciais em sistemas automatizados, pois permitem que máquinas realizem movimentos precisos e controlados.

Já os sensores potenciométricos utilizam um potenciômetro para medir deslocamentos lineares ou rotacionais. Nesse tipo de sensor, o movimento mecânico altera a resistência elétrica do potenciômetro, gerando um sinal proporcional à posição do objeto. Sensores potenciométricos são simples, de baixo custo e amplamente utilizados em sistemas de controle e instrumentação.

Conclusão

Em resumo, sensores de posição são fundamentais para o funcionamento de sistemas automatizados, pois permitem o monitoramento e controle preciso de movimentos, presença e deslocamentos. A escolha do sensor adequado depende das características da aplicação, do ambiente de operação e do nível de precisão exigido pelo sistema.

Referências Bibliográficas

BOLTON, William. Instrumentação e Controle. São Paulo: Blucher, 2016.

FRADEN, Jacob. Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs and Applications. 4^a ed. New York: Springer, 2010.

NORTON, Robert L. Projeto de Máquinas: Uma abordagem integrada. Porto Alegre: Bookman, 2013.

PATEL, C. M. Industrial Sensors and Applications. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2014.

FRAZIER, A. B.; ALLEN, M. G.; RONNEY, P. D. Microengineering Sensors and Actuators. New York: Wiley, 1997.